

doi: 10.19868/j.cnki.gylgl.2025.11.005

关于区块链技术助力中小企业融资的研究^{*}

——以供应链金融为例

郭滕达¹ 杨 熹²

(1. 中国科学技术发展战略研究院, 北京 100038;

2. 中汽碳(北京)数字技术中心有限公司, 北京 100071)

摘 要: 区块链技术可以缓解中小企业与金融机构之间存在的信息不对称问题, 是促进金融机构服务中小企业的重要技术工具。研究发现, 我国在利用区块链技术促进金融机构服务中小企业方面已经做了诸多实践探索。其中, 供应链金融业务领域的相关实践探索较为丰富, 大致可归结为“N+N+N”“1+N+N”“N+1+N”三种模式, 这三种模式的技术应用路径基本相同, 但是业务服务路径各异。尽管我国在相关领域做了诸多尝试, 但是大多数应用是在金融创新过程中引入区块链技术, 而非形成原生在区块链技术上的金融服务, 取信数据更多的是主动数据, 未来应该探索取信于社会的业务模式。通过对区块链技术应用原理进行剖析, 结合中国和美国技术对比分析, 文章建议, 秉持适应性治理方法, 科技领域有关部门可以联合国家金融主管部门划定技术创新逻辑离岸虚拟区域; 加强与“一带一路”沿线国家、金砖国家的合作, 尝试建立基于区块链技术的分布式治理基础设施; 夯实全社会科技创新治理数字化平台基础; 加大对相关基础科学和底层技术的研发支持力度。

关 键 词: 区块链; 中小企业; 供应链金融

中图分类号: F274 **文献标识码:** A **文章编号:** 2096-7934 (2025) 11-0071-11

中小企业是我国实体经济的重要支柱, 也是我国在复杂的国内外形势下保持实体经济良好韧性的重要保障。确保金融向中小企业“输血”渠道的畅通, 对于促进中小企业发展十分关键。贝尔热(Berger)等在描述企业可以获得的资金来源时, 将信息和抵押品的可用性纳入其中, 认为较小的、信息不透明的企业往往依赖于最初的内部融资、贸易信贷和/或天使融资。信息是企业融资来源变化的重要解释变量^[1]。就中小企业而言, 财务信息不太透明、经营信息保密性较

^{*}基金项目: 中国科学技术发展战略研究院卓越青年研究基金课题“利用区块链技术促进金融服务中小企业的逻辑、路径与实践研究”(202214)

作者简介: 郭滕达(1982—), 女, 辽宁鞍山人, 中国科学技术发展战略研究院研究员, 博士, 研究方向: 科技战略、新兴技术治理;

杨熹(1979—), 男, 吉林长春人, 中汽碳(北京)数字技术中心有限公司工程师, 研究方向: 数字技术创新、供应链金融。

高,并且没有足够的担保抵押物^[2-4],这些问题使得中小企业往往不能获得金融机构的信任,从而陷入融资困境。近年来,金融科技的发展为缓解中小企业与金融机构之间存在的信息不对称现象提供了有益的思路。本文以基于区块链技术的供应链金融实践作为切口展开研究,通过大量调研,深入剖析区块链技术促进金融服务中小企业的现状,期望为有关决策部门提供参考。

一、金融科技是解决中小企业融资难题的重要路径之一

(一) 有关解决中小企业融资难题的理论和实践

为了解决中小企业融资难题,学术界从建立民营银行、发展直接融资、设立担保机构等方面进行了诸多探讨。相应地,我国政府也出台了一系列政策手段,发挥直接融资和间接融资的作用以助力金融服务中小企业,并引导银行和各级政府性融资担保机构加强对中小企业的融资支持,撬动更多金融资源支持科技创新。

一是发挥间接融资。建立民营银行。国有商业银行具备“国有”属性,建立更多的民营银行有助于提高资源配置效率,可以有效解决中小企业融资难题^[5-6]。自2014年首家民营银行获批以来,目前我国民营银行发展总体平稳。国家设立民营银行的初衷是基于差异化发展战略,实现民营银行与现有商业银行互补发展、错位竞争,解决中小企业融资难题。

二是发展直接融资。信贷资金仅仅是中小企业融资渠道的一部分,缓解中小企业融资约束还可以借助股权投资等来实现^[7-8]。例如,国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室发布的《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》(工信部企业函〔2023〕4号)提出,加大对优质中小企业的直接融资支持。为支持专精特新中小企业上市融资,北京证券交易所实行“专人对接、即报即审”机制,加快专精特新中小企业上市进程。发挥国家中小企业发展基金与国家科技成果转化引导基金的政策引导作用,带动更多社会资本投早、投小、投创新。

三是引导担保机构支持中小企业融资。引导银行和各级政府性融资担保机构加强对中小企业的融资支持,可以分散银行风险、撬动更多金融资源支持科技创新^[9-10]。根据《中国融资担保业协会会员名录》,截至2023年2月,全国已有21个省、自治区、直辖市、计划单列市成立了担保或再担保集团,并以股权或业务纽带,与本省市级及区县级融资担保机构建立了政府性融资担保体系。

四是加大政策性金融支持力度。在一些突发或极端情况下,这种做法对缓解中小企业融资难题往往作用较大。例如,新型冠状病毒感染疫情期间,中国人民银行会同银保监会等部门出台的《关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见》(银发〔2020〕120号)提出,各金融机构要不折不扣落实中小微企业复工复产信贷支持政策,开展中小微企业金融服务能力提升工程。全国性银行要发挥好带头作用,内部转移定价优惠力度不低于50个基点,五家大型国有商业银行的普惠型小微企业贷款增速高于40%,开发性、政策性银行要把3500亿元专项信贷额度落实到位,以优惠利率支持中小微企业复工复产。商业银行要将普惠金融在分支行综合绩效考核中的权重提升至10%以上,大幅增加小微企业信用贷款、首贷、无还本续贷。

五是发展金融科技。金融科技有利于缓解中小企业融资过程中的信息不对称等难题^[11-12]。巴塞尔银行监管委员会提出了金融科技主要应用的四个场景:存款、贷款与融资、资金清算及付款、投资管控和加强金融科技市场的基础建设。中国人民银行、国家外汇管理局发布的《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》(银发〔2022〕92号)提出,优化信贷资源配

置,强化金融科技赋能,加快提升小微企业金融服务能力。我国很多金融机构、大型互联网企业在此领域均做了探索,例如,微众银行基于对科技型企业需求的深入挖掘,推出了满足高成长科技型企业融资信息查看与股权融资精准对接需求的“数字创投”服务,将银行体系内首个专注于科技型企业服务的投融资综合平台——微创投平台作为载体,为企业提升资本筹措能力和科技创新力提供了数字化的金融支持。

无论是直接融资,还是间接融资等手段,只有在可以克服信息不对称现象时,才能真正对中小企业发挥作用^[13]。金融科技与金融业务高度相融。当前,金融供给侧主体不仅限于持牌金融机构,还纳入了大量新兴科技企业、数据企业、平台企业和中介服务组织^[14]。这些主体利用大数据、区块链、人工智能等技术,推动了金融与技术的融合共生,在缓解信息不对称、解决中小企业融资难题方面的作用日益显现。例如,基于大数据等金融科技手段的大科技信贷能够有效降低信用历史较为缺乏的借款人的融资门槛,提高金融普惠性^[15]，“技术+金融+银行业”的结合态势日益凸显^[16]。区块链技术以其共识和不可篡改等优势,很好地解决了多点之间相互信任及利益分配问题^[17]。随着区块链技术在供应链金融中的普及,以及由此带来的企业数字化水平的提升,基于区块链技术的数字供应链金融逐渐成为一种更加高效、普惠的金融支持手段^[18]。学术界在利用区块链技术等金融科技手段促进金融服务中小企业方面已经做了很多有益探索,但是已有研究大都停留在理论层面,如区块链技术驱动供应链金融的创新机制^[19-20]、区块链技术对小微企业信贷配给的影响^[21-22]、基于区块链技术的供应链金融系统模型研究^[23]等,尚缺乏建构在实践基础之上的分析研究,对于利用区块链技术服务中小企业的基本逻辑和实践应用的探讨还较不完善。

(二) 区块链技术有助于缓解中小企业与金融机构之间存在的信息不对称难题

广义的区块链技术是利用加密链式区块结构验证与存储数据、利用分布式节点共识算法生成和更新数据、利用自动化脚本代码(智能合约)编程和操作数据的一种全新的去中心化基础架构与分布式计算范式^[24]。其主要应用逻辑如下。

1. 利用区块链技术进行行为存证,建立公开见证的责任链条

区块链技术可以有效地将诸如金融资产、审计报告、银行贷款报告等一系列责任权力关系串联起来,形成一连串合法信息,并将其价值释放到整个市场去。通过 Hash 将文件证明挂载在区块链上,随时可以和原始文件进行可信性比对;而原始文件保存在所有当事人手中,既保证商业秘密,一旦出现争议,又可以轻松进行见证。在区块链上进行简单数据计算,即可大致判断出中小企业在以往商业活动中积累的信用,进而判断出是否可以与其进行交易,是否可以授予其贷款等。将责任人的行为进行存证,是区块链技术应用的核心。

2. 利用区块链技术平等积累信用,形成逆向监管体系

在基于区块链技术的供应链金融、贸易金融等各种应用领域,其业务流程往往涉及多个角色,如果其中有一方单方面说谎,在公开见证下,其他利益相关者将会在尽力自证清白的同时,对说谎方进行责任追索,说谎方将付出巨大代价。所有参与方和个人都平等地在链上积累信用,自觉维护相关信用体系,逐渐打造出信用社会基础。这种参与各方都有权力、有能力、有需要对责权传递的过程进行监管的体系,可以称之为逆向监管体系。

二、基于区块链技术的供应链金融实践分析

供应链金融泛指通过供应链开展的所有金融业务,涉及供应链核心企业、资金方(商业银

行、担保公司、保理公司等)、核心企业多级供应商、销售商、物流服务商等众多参与方。供应链金融可推动金融机构将供应链作为整体进行信贷决策,从而为供应链上下游本身不具备融资条件或融资难度大的中小企业提供资金支持。供应链金融是一种依托于供应链运营实现中小企业融资结构和现金流优化的战略方式^[25],能够有效缓解融资约束,其缓解效应作用的强度与信息不对称的程度正相关^[26]。在供应链金融领域,我国利用区块链技术促进金融服务中小企业的实践最为丰富。

(一) 基于区块链技术的供应链金融发展现状

2020 年 9 月,中国人民银行、商务部等八部委印发《关于规范发展供应链金融支持供应链产业链稳定循环和优化升级的意见》,提出 23 条政策要求和措施,指导供应链金融支持产业链优化升级。此后,各地纷纷响应,大力推动供应链金融服务实体经济。根据 2023 年艾瑞咨询发布的《中国供应链金融数字化行业研究报告》,预计未来一段时期,我国供应链金融行业规模将以 10.3% 的复合年均增长率增长,2027 年将超 60 万亿元,如图 1 所示。区块链技术在供应链金融中的应用较多,尤其是金融科技企业建设的供应链金融平台,其中 67% 的平台都应用了区块链技术^[27]。

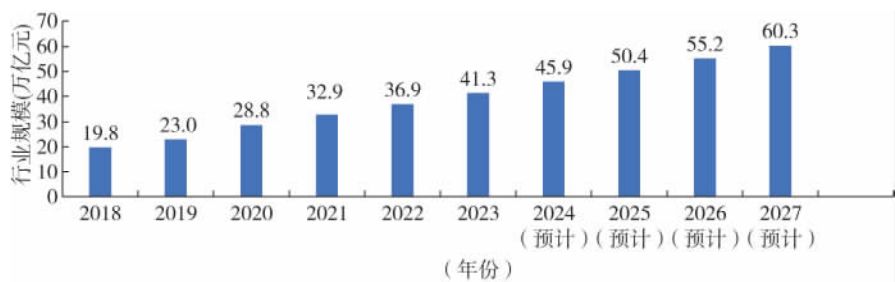


图 1 我国供应链金融行业规模发展趋势

资料来源:银保监会、中国服务贸易协会商业保理专业委员会、中国资产证券化分析网、艾瑞咨询研究院研究测算。

(二) 现有主要服务模式与比较分析

调研发现,在供应链金融领域,利用区块链技术促进金融服务中小企业的路径可归纳为以下三种模式。

1. 第三方金融科技企业发起的业务模式(简称“N+N+N”模式)

金融科技企业构建底层技术基础设施,但不实际介入他方贸易流程,只是通过基础设施的构建连接起多家供应链上下游企业、金融机构、供应链核心企业,形成多方生态。西安纸贵互联网科技有限公司(以下简称“纸贵科技”)、中企云链(北京)金融信息服务有限公司(以下简称“中企云链”)、布比(北京)网络技术有限公司、联易融数字科技集团有限公司、华为技术有限公司等布局的供应链金融平台多是此种模式。例如,中企云链打造底层技术平台,从企业经营信息源端获取信息,利用区块链技术实现端到端信息传递,确保参与方通过去中心化或多中心化的记账系统分享商流、物流、资金流、信息流,并通过核心产品“云信”的流转,使链属中小供应商企业也能享受到金融机构给核心企业的授信。

纸贵科技的业务模式有所不同。其与西安电子结算中心、中国人民银行陕西省分行、中国人民银行西安分行等共同搭建“供应链融通”供应链金融综合服务平台(以下简称“‘供应链融通’平台”),以商业汇票为切入口,直连属地金融机构,实现各类供应链金融市场主体“四个联

结”,即联结银行业机构、担保等非银机构、供应链金融平台和省内核心企业。“供应链融通”平台利用区块链技术确保交易数据实时记录,使入驻平台的金融机构能够得到融资企业的交易数据;同时,针对传统货币政策工具支持实体企业模式固化,而属地政府及各委办局重点支持名单又是涉密数据,无法直接与互联网共享等情况,利用区块链技术保障数据传递可溯源,既保证安全性高,又一定程度上控制了履职风险,提高了属地委办局、属地人民银行、金融机构、链属企业之间的业务联通效率,让人民银行和当地政府在助企融资上形成合力,进一步促进金融、财政等工具更好地服务中小企业。

2. 商业银行发起的供应链金融业务模式(简称“1+N+N”模式)

近几年来,商业银行纷纷成立自己的金融科技公司,搭建供应链金融平台,通过1家商业银行连接起N条供应链、N家核心企业,利用区块链技术等金融科技手段推动信用传导,并通过创造融资资产池,提高用户资金周转效率,解决商业银行服务中小企业融资时流程烦琐、授信难、系统对接慢等问题。浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)的区块链应收账款链、中国民生银行股份有限公司的民信系统、中国建设银行的建信系统、平安银行股份有限公司的金融壹账通等大多是此类模式。以浙商银行区块链应收账款链为例,该模式由商业银行将应收账款签发(承兑)、保兑、转让、质押、兑付等业务统一上链;利用区块链技术将基于贸易合同形成的应收账款债权债务关系的收款人、付款人、金额、付款日期等关键信息,以数据电文方式进行记载确认,形成在指定日期无条件兑付应收账款的电子债权凭证,目的是由一家商业银行牵引,通过互联网+实体企业+金融服务,建立起供应链上下游间的多方互信机制,实现应收账款登记、确权,即形成基于区块链技术的债权流转工具,进而实现信用传导。

3. 核心企业发起的供应链金融业务模式(简称“N+1+N”模式)

南京钢铁股份有限公司(以下简称“南京钢铁”)、比亚迪股份有限公司等核心企业纷纷搭建自己的平台,逐渐形成1家核心企业、N个供应商、N个资金方的模式。例如,部分核心企业开发了以区块链为技术基础、兼具票据融资功能的电子债权凭证,用以与应收账款一一对应,方便核心企业的全国供应商在平台上进行贴现,商业银行根据系统信息在线放款,核心企业通过系统向供应商收取服务费。通过区块链等技术的应用,将预售产能、现货仓单、应收账款等核心数据上链存储,实现信息可共享、信任可传递,推动银行等金融机构实现基于资产信用的供应链金融创新与赋能。

对以上三种模式进一步进行对比研究,结果如表1所示,在第一种模式中,以中企云链为代表的金融科技企业建立平台,主要目的在于通过核心企业确权,吸引各类链上供应商(往往是中小企业)在其所搭建的平台进行交易,帮助核心企业收取供应商融资服务费,一定程度上解决了供应链金融中存在的“萝卜章”问题。其中,纸贵科技搭建的“供应链融通”平台具有不同的业务路径,其重在利用区块链技术调整涉及取信的机构内部生产关系,以解决属地“政银企”之间信息不对称、基层人民银行货币政策工具无法直达供应链属企业等问题。在第二种模式中,以浙商银行为代表的商业银行建立平台,其主要诉求在于吸引更多用户。目前全国各地已经有很多商业银行做出了相关探索,笔者调研还了解到,浙江网商银行股份有限公司等商业银行虽然采用了类似模式,但是并未使用区块链技术。在第三种模式中,由核心企业建立的平台具有一定特殊性,核心企业在供应链中的话语权和议价能力较为强大,掌握的交易数据较多,且往往资金雄厚,平台建立的主要目的往往是调整核心企业当期财务报表(如降低资产负债)等,也有核心企业将平台与中国人民银行中征应收账款融资服务平台对接,以提升链属企业融资效率。然而,

区块链技术的应用价值并不明显。

表 1 第三方金融科技企业、商业银行、核心企业发起的业务模式比较分析

模式	模式一	模式二	模式三
搭建者	金融科技企业，如纸贵科技等	商业银行，如浙商银行等	核心企业，如南京钢铁等
服务对象	核心企业、商业银行、链属企业等	核心企业、链属企业等	核心企业、商业银行等
主要诉求	建立多方生态等	吸引更多用户等	调整核心企业当期财务报表等
主要优点	风险分散，不依赖单一企业信用，适合多对多、多元化供应链情况	风险管理相对集中，银行和核心企业共同承担信用风险	核心企业信用强，一定程度上可以提升链属企业融资效率
主要缺点	信用传递较弱，融资难度可能较大，增加供应商融资成本	银行需要投入较多资源进行风险评估和管理	对核心企业依赖较大，如果核心企业信用风险增加，整个链条会受到影响
技术价值	存证、分布式存储	存证、分布式存储	存证、分布式存储
代表项目	纸贵科技“供应链融通”平台	浙商银行区块链应收账款链平台	南京钢铁鑫智链可信普惠金融数据服务平台
信用级别	企业级、银行级	银行级	企业级

资料来源：笔者根据调研绘制。

总体而言，就当前应用实践来看，核心企业信用仍然是业务根基，区块链技术在供应链金融数字化架构中所处位置如图 2 所示。

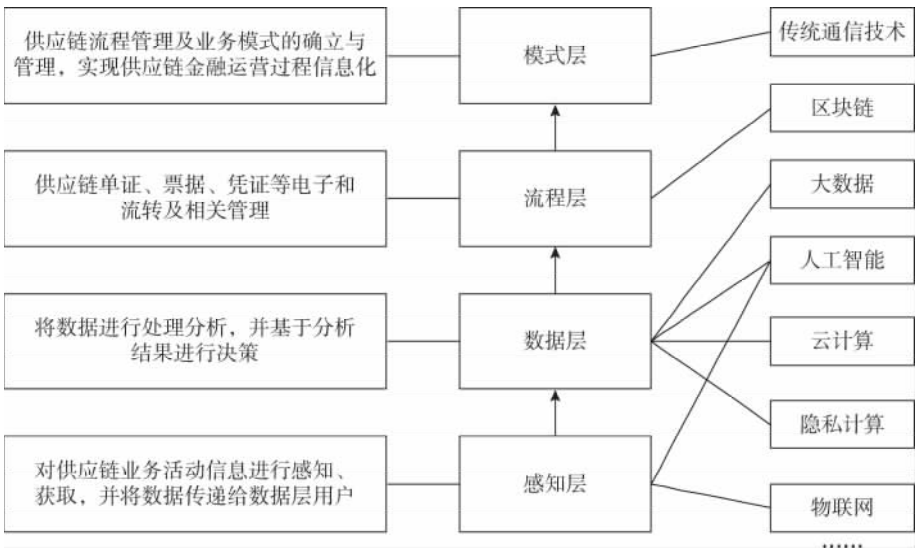


图 2 区块链技术在供应链金融数字化架构中所处位置

资料来源：笔者根据《中国供应链金融数字化行业研究报告》，结合调研整理绘制。

三、基于技术逻辑的问题与原因剖析

尽管基于区块链技术的供应链金融平台建设对于改善中小企业金融服务起到了一定作用,但是大部分调查对象的基本判断是: 区块链技术应用尚没有体现出其应有价值。结合对区块链技术的应用逻辑分析, 本文对存在的问题及原因做出进一步剖析。

(一) 主要问题

区块链技术应用涉及金融、社会、哲学等多学科领域的研究内容, 关乎人类社会的权利和责任传递、群体博弈等问题, 属于社会学或系统科学研究范畴, 因此, 不能仅把其应用限于技术层面来思考。即区块链技术记录和传递的是权利和责任, 而非仅仅是数据; 区块链技术是开放的需要人群参与的共识系统, 取得共识的过程即熵减^[28]。基于此, 本文认为, 区块链技术在应用过程中主要存在以下问题。

1. 从技术自身角度来看, 应用过程中无法体现排他性技术特征

区块链与人工智能等技术有所不同, 其应用的过程是在寻求全局最优解, 定会带来已有管理体系及价值分配模式的改变, 如果相应的体制机制等无法适应这种改变, 区块链技术应用将不会展现出应有的技术特性。我国金融市场严重依赖主体信用, 区块链技术的应用虽有利于推动金融机构从严重依赖主体信用向交易信用过渡, 避免出现金融机构专注于围绕核心企业“垒大户”的现象。但是, 调研中很多机构反映, 即使利用区块链技术匹配了供应链金融场景, 商业银行还是要重复线下非区块链流程, 有的商业银行如果没有担保函依然不敢服务链上中小企业, 特别是区块链技术在金融交易中的增信作用并未得到相应的制度激励。

2. 从业务模式来看, 取信数据多是主动数据, 而非被动数据

大多“区块链+供应链金融”的应用模式只是在金融应用领域引入区块链技术, 并未形成原生在区块链技术上的金融服务。笔者观察到一些供应链金融平台, 其基础数据独立于区块链, 或者是将基础数据生硬移植到区块链上, 存在为了区块链而用区块链的情况, 这种模式将给链属企业等多方利益主体带来何种收益, 目前还不是很明晰。可以认为, 供应链金融平台由多种技术驱动构成, 区块链技术对平台的发展并不具有决定性。

(二) 原因剖析

1. 大金融监管体制与区块链技术倡导的分布式治理模式不相匹配

国内金融监管体制以大主体为核心, 没有明显的分布式技术要求。区块链技术具有防篡改、防抵赖等技术特性, 可以进行事后追责, 但是如果把数据存储在大主体上(如银行)等, 也可以实现类似功能, 不需要再把数据放到区块链上。大金融监管主体制与区块链技术分布式治理特征天然具有冲突性。

2. 区块链技术应用还没有涉及广泛人群参与和权力构架改变

区块链技术具有极强的经济属性, 技术稳定可靠, 可以实现高速价值流转, 非常适合用于构建面向大规模人群的经济体系。目前来看, 无价值流转的区块链在供应链金融中的应用仍然具有局限性, 没有积分的区块链不具备对人群大规模调动的可能性, 大多数已经构建的系统可认为是一个“中心化的体系+分布式数据库”, 缺少相互监督和利益制衡机制。未来区块链技术应用只有探索如何取信于社会的业务模式, 才能真正发挥出其应有价值。

3. 供应链金融本身发展还不规范

我国供应链金融市场发展非常迅速,但是因其存在金额小、需求急、频率高、受经济景气影响大等特征,发展仍然不够规范,核心企业与链属企业信用不均衡,大量银行授信沉淀积压在核心企业。核心企业在产业链上下游的垄断地位,导致其各自发展体系内所谓的“供应链金融”,典型的模式就是供应链应收账款或票据封闭式管理,形成各自的“信用孤岛”,造成金融监管的空白地带。核心企业的强势存在也在一定程度上抑制了使用技术的必要性。

四、未来发展思考

区块链、大数据、人工智能等技术在金融领域的应用已经创造出了更多的业务模式、业务流程和金融产品,为推动金融服务中小企业提供了根本支撑^[29]。与领先国家相比,为了更好地发挥区块链技术在金融服务中小企业中的重要作用,还需要在技术、方法论等方面进行顶层规划,以平等、开放的态度推动技术发展和应用。

(一) 当前中国和美国在细分技术领域存在差异

区块链有许多细分技术领域,涵盖了从基础架构到应用层等多个方面。我国和美国区块链技术发展路径不同,决定了细分技术存在差异。美国区块链技术发展更加关注去中心化;受监管政策影响,我国区块链技术则更多向较为中心化的联盟链和私有链方向发展。

1. 共识机制

共识机制是区块链网络中用于验证交易和维护账本一致性的协议。常见的共识机制包括工作量证明、权益证明、委托权益证明、拜占庭容错算法等。区块链技术所采用的共识机制通常是去中心化的,美国在此方面较为领先。例如,在工作量证明共识机制的研发方面,美国在全球处于领先地位,尤其是在矿机研发和算力部署领域。许多全球领先的矿池(如 SlushPool、BTC.com、F2Pool)和大型矿业公司(如 Genesis Mining、Riot Blockchain 等)都位于美国,这促进了比特币工作量证明共识机制的发展。以太坊等成熟项目不仅推动了新型共识机制的应用,还通过智能合约推动了去中心化应用和金融体系的构建。我国区块链技术更多应用在联盟链和私有链等企业级应用场景中,往往采用更为中心化的共识机制。2021 年,我国政府对比特币挖矿实施了严格的监管限制,导致大量的比特币矿场被关闭。我国的工作量证明挖矿算力迅速转移到其他国家,如美国、哈萨克斯坦和俄罗斯。

2. 智能合约

智能合约是区块链平台上自动执行的程序,能够根据预设规则自动执行合约内容。当前智能合约技术主要包括 Layer 2 扩展方案、跨链智能合约等。美国在智能合约发展方面处于全球领先地位,不仅有以太坊、Polkadot、Solana 等知名的智能合约平台,还存在很多开源项目,为全球开发者提供了创新和改进空间。以太坊社区的核心开发者大部分位于美国,推动了 Layer 2 解决方案的研究和实现。Starknet(基于 ZK-Rollups 的 Layer 2 方案)和 ZKsync 等零知识证明相关技术,都是由美国团队研发的,具有高度的扩展性和隐私保护特性。美国的区块链项目,如 Polkadot、Cosmos、Chainlink 等跨链平台,专注于智能合约的跨链互操作性,推动了多链架构下智能合约的运行,在全球范围内的影响力巨大。这些技术让不同区块链平台之间的智能合约能够互相兼容,解决了传统区块链“孤岛”问题。我国政府对区块链技术的支持促使许多国内企业在 Layer 2 技术方面积极投资。特别是区块链技术在数字人民币、供应链管理等领域的应用,为

Layer 2 技术的发展提供了强有力的支持。阿里巴巴、腾讯已经在开发和使用 Layer 2 技术了, 推动了企业级应用的部署。这些技术往往采用定制化的 Layer 2 解决方案, 在保障隐私和交易效率的同时, 为企业提供高效的区块链服务。

3. 加密算法

区块链技术依赖各种加密算法来确保数据的安全性和隐私保护。美国在加密算法技术方面有着较为雄厚的基础和优势, 尤其是在公私钥加密、对称加密、数字签名、哈希函数等领域。例如, RSA 算法是最经典的公钥加密算法之一, 广泛应用于安全通信和数字签名, 由美国的密码学家在 20 世纪 70 年代提出; SHA-256 由美国国家安全局设计, 并被广泛应用于比特币等加密货币中。美国的加密货币生态系统非常发达, 美国的加密技术企业在同态加密、量子加密等新兴领域也进行了大量的投入和研发。我国在加密技术应用、加密算法创新, 以及标准化方面正在逐步赶超。我国的商用密码标准由国家密码管理局主导, 涉及的加密算法 (如 SM2、SM3、SM4 等) 广泛应用于政府、金融等领域。我国非常注重发展自主可控的加密技术, 以减少对国外加密算法的依赖。尤其是在与美国的技术竞争中, 国家加密政策的制定推动了本土加密算法的普及和应用。例如, 我国推动了商用密码算法的标准化, 在量子加密和量子通信方面的研究也走在世界前列。

4. 链上扩展与链下扩展

区块链扩展性是指区块链技术能够处理的交易量和处理速度。扩展技术可以分为链上扩展、链下扩展。美国在链上扩展技术方面的创新主要有分片技术等。美国主导的以太坊项目一直在推动分片技术的研究, 分片可以将区块链分成多个小的片, 每个片处理自己的事务, 极大地提高了吞吐量。同时, Solana、Avalanche、Polkadot 等区块链平台在美国的技术公司的支持下也采用了一些链上扩展的创新技术。比如, Solana 的高吞吐量设计使其成为一个非常快速的区块链网络。美国在链下扩展技术 (特别是 Rollups 和状态通道) 的创新应用方面更为活跃, 这些技术对提高区块链的吞吐量和降低交易费用具有显著效果。我国则更多侧重于通过改进现有技术来解决扩展性问题, 更多聚焦于联盟链和侧链的应用。链上扩展技术在企业级应用和政府合规领域得到推广。部分区块链项目在链下扩展方面较多采用侧链技术。侧链技术允许区块链上的资产转移到与主链并行运行的副链上处理, 这种方式在一些企业中得到应用。

5. 去中心化存储

去中心化存储技术是区块链和分布式网络的一项关键技术, 旨在通过去除传统集中式存储的中介机构, 分散数据的存储和管理, 从而提高数据的安全性、隐私性、可用性和可靠性。美国是去中心化存储技术创新的主要推动力之一, Filecoin、Storj、Sia 等多个领先的去中心化存储平台和协议均由美国公司或研究机构开发, 这些平台具有全球化的网络架构, 强调使用区块链技术来保证数据的不可篡改性、隐私保护及透明性。我国在去中心化存储技术方面的进展较为快速, 但更多集中在企业级应用和政府支持的技术框架中, 更注重合规性、隐私保护和与传统行业的结合, 例如, 阿里巴巴的蚂蚁链和百度的超级链等, 我国一些区块链项目也在探索如何将全球网络架构与本地市场的需求结合, 推动去中心化存储在商业中的应用。

6. 去中心化应用

去中心化应用是基于区块链技术或其他去中心化网络构建的应用程序。美国是全球区块链技术的创新中心, 许多领先的去中心化应用和平台均源自美国。美国在去中心化应用的技术开发、商业化应用和社区支持方面具备显著优势, 去中心化金融 (DeFi)、同质化代币 (NFT) 等领域已经有大量的商业化应用和项目成功运行。美国拥有全球最大的区块链开发者社区, 创新的技

术和理念不断涌现,推动去中心化应用技术快速发展。我国去中心化应用技术起步较晚,随着区块链技术和政策环境的变化,去中心化应用正在慢慢发展。

(二) 建议

基于上述分析,本文对区块链技术发展及其在中小企业融资中的应用提出以下建议。

一是从推动区块链应用角度来看,秉持适应性治理方法,科技领域有关部门可以联合证监会、人民银行等部门划定技术创新逻辑离岸虚拟区域,推动探索更多取信于社会的区块链应用模式。在逻辑离岸虚拟区域内,科技部可主导设计登记制,进行链上行为逻辑监控,鼓励企业登记实验沙箱,引入区块链防伪、签字、存证等能力,推动技术应用落地。

二是从推动供应链金融发展角度来看,加强与“一带一路”沿线国家、金砖国家的合作,鼓励民间探索建立基于区块链的分布式治理基础设施,将全球贸易流程、货物流转、资金支付等信息在链上存证,最终惠及中小企业。

三是夯实全社会科技创新治理数字化平台基础。科技部、国家数据局、工信部、人民银行、国家金融监督管理总局等有关部门,应在技术交易、知识产权交易、数字资产交易等方面强化科技信息基础设施建设(如建立全国技术交易平台,利用区块链对科技型企业融资担保等数据进行确权认证),以合力推动形成科技领域相关数据统一标准,为有关部门识别行业及企业的发展情况、竞争能力等提供基础数据。科技部应主导加快建设国家科技数据资源库,以更好地推动数据共享。

四是加大对相关基础科学和底层技术的研发支持力度。布局相关项目,持续支持自组织、涌现、信息场论等相关领域基础科学研究,加强共识机制等相关底层技术的研发。开展建构在原生区块链/实名区块链(非联盟链)基础之上的金融解决方案研究。

参考文献:

- [1] BERGER A N, UDELL G F. The economics of small business finance: the roles of private equity and debt markets in the financial growth cycle [J]. Journal of banking & finance, 1998, 22 (6-8): 613-673.
- [2] 郑霞. 政策视角下小微企业融资机制创新研究 [J]. 中央财经大学学报, 2015 (1): 41-46, 52.
- [3] 沙勇. 我国小微企业的融资困境及应对策略 [J]. 江海学刊, 2013 (3): 99-104.
- [4] 郭田勇. 中小企业融资的国际比较与借鉴 [J]. 国际金融研究, 2003 (11): 44-48.
- [5] 卢福财, 张荣鑫. 民营银行的现实问题剖析及发展路径——基于顶层设计下的渐进式视角 [J]. 财经科学, 2014 (1): 1-9.
- [6] 徐滇庆. 金融改革路在何方 民营银行 200 问 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2001.
- [7] 徐枫, 林志刚. 缓解创新型中小企业股权融资约束的理论逻辑、实践困境和对策建议 [J]. 湖北社会科学, 2023 (12): 78-86.
- [8] 齐结斌. 中小企业融资可得性的国际比较及影响因素分析 [J]. 上海金融, 2020 (6): 2-10.
- [9] 郭娜. 政府? 市场? 谁更有效——中小企业融资难解决机制有效性研究 [J]. 金融研究, 2013 (3): 195-206.
- [10] 曹凤岐. 建立和健全中小企业信用担保体系 [J]. 金融研究, 2001 (5): 43-50.
- [11] 周代数, 郭滕达. 金融科技风险观: 一个辩证分析 [J]. 科学管理研究, 2020, 38 (5): 145-149.
- [12] 喻平, 豆俊霞. 数字普惠金融发展缓解了中小企业融资约束吗 [J]. 财会月刊, 2020 (3): 140-147.
- [13] 林毅夫, 孙希芳. 信息、非正规金融与中小企业融资 [J]. 经济研究, 2005 (7): 35-43.
- [14] 龚传洋. 中小企业融资问题研究 [M]. 北京: 中国金融出版社, 2021.
- [15] 黄益平, 邱晗. 大科技信贷: 一个新的信用风险管理框架 [J]. 管理世界, 2021 (2): 18-27.
- [16] 张锡书, 叶阿忠, 王宜惠. 银行金融科技能否助力企业技术创新? ——来自中国企业的微观证据 [J]. 技术经济, 2024, 43 (7): 68-87.

- [17] 张路. 博弈视角下区块链驱动供应链金融创新研究 [J]. 经济问题, 2019 (4): 54-60.
- [18] 龚强, 班铭媛, 张一林. 区块链、企业数字化与供应链金融创新 [J]. 管理世界, 2021 (2): 28-40.
- [19] 郭菊娥, 陈辰. 区块链技术驱动供应链金融发展创新研究 [J]. 西安交通大学学报 (社会科学版), 2020, 40 (3): 54-62.
- [20] 林楠. 基于区块链技术的供应链金融模式创新研究 [J]. 新金融, 2019 (4): 52-56.
- [21] 张晓玫, 梁洪, 蒋昊然. 区块链金融模式与小微企业信贷配给 [J]. 上海金融, 2016 (7): 35-40.
- [22] 梁洪, 张晓玫. 区块链与银行的融合能否破解中小企业融资困境? [J]. 当代经济管理, 2020: 97-103.
- [23] 朱兴雄, 何清素, 郭善琪. 区块链技术在供应链金融中的应用 [J]. 中国流通经济, 2018 (3): 111-119.
- [24] 袁勇, 王飞跃. 区块链技术发展现状与展望 [J]. 自动化学报, 2016, 42 (4): 481-493.
- [25] GOMM M L. Supply chain finance: applying finance theory to supplychain management to enhance finance in supply chains [J]. International journal of logistics: research and applications, 2010, 13 (2): 133-142.
- [26] 姚王信, 夏娟, 孙婷婷. 供应链金融视角下科技型中小企业融资约束及其缓解研究 [J]. 科技进步与对策, 2017, 34 (4): 111-116.
- [27] 艾瑞咨询. 中国供应链金融数字化行业研究报告 [EB/OL]. (2023-04-17) [2025-09-10]. <https://www.iresearch.com.cn/Detail/report?id=4168&isfree=0>.
- [28] 郭滕达. 中国区块链发展的现状与思考——基于社会信用体系构建的视角 [J]. 征信, 2023 (7): 49-54.
- [29] 杨涛. 我国科技金融的发展方向与创新探索 [J]. 人民论坛, 2023 (1): 12-17.

Research on Blockchain Assisting SMEs in Financing: Take Supply Chain Finance as an Example

GUO Teng-da¹, YANG Xi²

(1. Chinese Academy of Science and Technology for Development, Beijing 100038;

2. China Automotive Carbon Digital Technology Center Co., Ltd, Beijing 100071)

Abstract: Blockchain can alleviate the information asymmetry that exists between SMEs and financial institutions, it is an important technological tool to promote financial services for SMEs. China has done a lot of practical exploration in the use of blockchain to promote financial institutions to serve SMEs. Among them, the relevant practice and exploration in the field of supply chain finance are relatively rich, which can be roughly summarized into three models “N+N+N”, “1+N+N” and “N+1+N”. The three models have basically the same technical application path, but different business service paths. Although China has made attempts in related fields, most applications are the introduction of blockchain in the process of financial innovation, not the formation of original financial services on the blockchain, the trust data is more active data, and the future should explore the business model of trust in society. Through the analysis of the application principle of blockchain, it is suggested that the adaptive governance method should be adopted, and the relevant departments in the field of science and technology can jointly demarcate the offshore virtual area of technology innovation logic with the national financial authorities; strengthen cooperation with the “Belt and Road” and BRICS countries, and try to establish a distributed governance infrastructure based on blockchain; consolidate the foundation of the digital platform for scientific and technological innovation governance in the whole society; increasing support for research and development in basic science and underlying technologies.

Keywords: block chain; SMEs; supply chain finance